



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

25 de abril de 2026

Resumen

Índice

1.. Objetivos	3
2.. Instrumentos y equipo	3
3.. Inductor	3
4.. Cálculo de RLC serie	3
5.. Caracterización de componentes pasivos	4
6.. Pasabajos	6
6.1. Respuesta al Escalón	7
6.2. Salida con Barrido de Frecuencias	7
6.3. Diagrama de Bode Teórico-Práctico	9
7.. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas	9
8.. Anexo	10
8.1. Deducciones matemáticas	10
a). Filtro pasabandas	10
b). Filtro pasaaltos	10
c). Filtro notch	11

1. Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es profundizar el entendimiento de circuitos de segundo orden, estudiando su naturaleza de filtro a partir de modificaciones hechas sobre un RLC convencional. Además, se analiza el desempeño del inductor y el capacitor en general.

2. Instrumentos y equipo

- Protoboard de 830 puntos
- Capacitor de 8,2 nF
- Resistencia de 68 Ω
- Inductor de L 38,76uH
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510
- Generador de señales Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812
- Digilent

3. Inductor

En la materia TME se calculó un transformador que cumplía ciertos criterios. Para este TP, solo se bobinó el primario. Para ello, este contó con los siguientes parametros:

- Nucleo TDK RM10, material N30
- N1=10
- Se bobinaron 3 cables en paralelo de 0,45mm de diametro.
- $L_{gap} = 0,3 \text{ mm}$

El valor del inductor medido 38,76 μh

4. Cálculo de RLC serie

A partir de los valores de inductor y capacitor, se calculó el valor de la resistencia para que el circuito RLC serie tenga un coeficiente de amortiguamiento $\xi = 0,5$. Para esto, se utilizó la fórmula $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$. De esta forma, se obtuvo un valor comercial cercano de $R = 68 \Omega$. Además, notar que la

frecuencia de resonancia del circuito es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,3 \text{ kHz}$ y que la función transferencia es la obtenida por divisor de impedancias: Cálculo de la función transferencia del circuito:

$$H(s) = \frac{1/sC}{R + sL + 1/sC} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (1)$$

5. Caracterización de componentes pasivos

Utilizando el osciloscopio y el analizador de impedancias de Digilent, se realizó un barrido de frecuencias tanto del inductor como del capacitor, obteniendo los datos visibles en las tablas ?? y ??.

Figura 1: Tabla de las inductancias del bobinado y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Figura 2: Tabla de las capacitancias del capacitor y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Con el fin de comparar la impedancia medida y la teórica de cada componente, también se midió y graficó el módulo y la fase de la misma

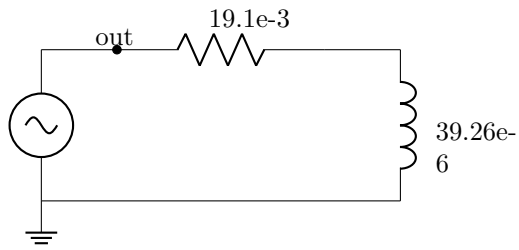
f (Hz)	$ Z_L $	$fase(Z_L)$
10	0.0146	10.844
50	0.0188	43.809
200	0.054	75.409
1k	0.272	86.749
10k	2.199	89.322
20k	5.615	89.49
50k	11.329	89.615
100k	22.893	89.637
200k	46.299	89.474
400k	93.929	88.926
600k	150.856	88.49
1M	244.121	87.52

Figura 3: Tabla de las inductancias del bobinado y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Existen múltiples modelos teóricos para un inductor, pero el más simple de todos consiste en un inductor con una resistencia en serie, representando la resistividad del cable de cobre que lo conforma. Acorde a lo estudiado en la materia Tecnología de los Materiales Electrónicos, se obtuvo el valor de la misma mediante la ecuación

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

donde l es la longitud del cable que conforma al inductor, A es su área transversal, y ρ su resistividad a determinada temperatura. De esta manera obtuvo el modelo de la figura 4



□

Figura 4: Modelo teórico del inductor.

Utilizando dicho modelo, se obtuvo una curva teórica semejante a la medida, como se puede observar en las figuras 5 y 6, graficadas a partir de puntos tomados de los archivos .csv del osciloscopio y .txt exportado de ltspice.

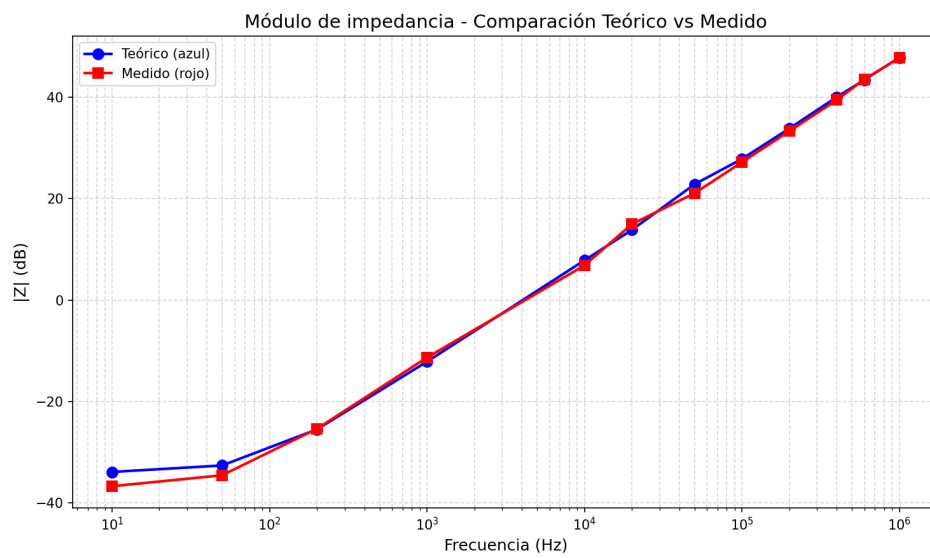


Figura 5: Módulo de la impedancia $|Z_L|$ en función de la frecuencia.

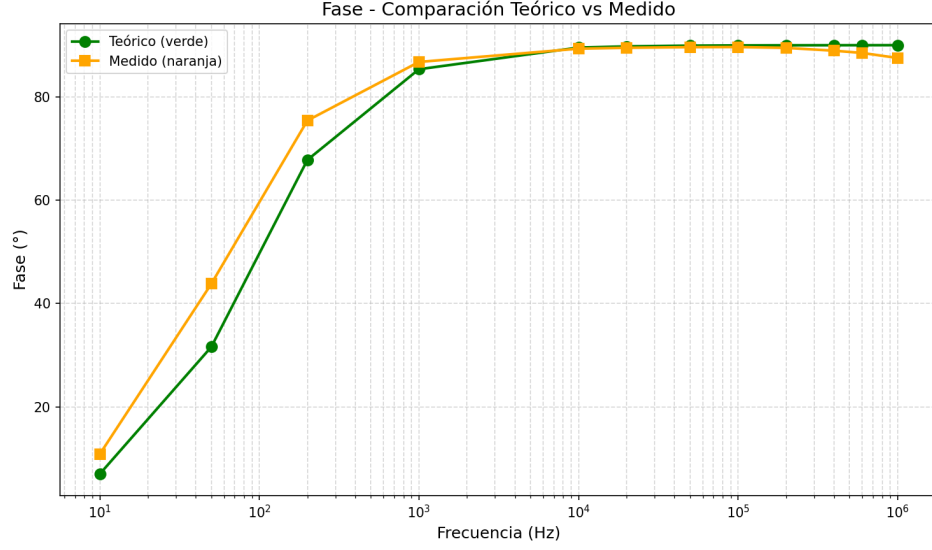


Figura 6: Fase de la impedancia $|Z_L|$ en función de la frecuencia.

Dada la semejanza entre las curvas teóricas y las medidas, se consideró innecesario complejizar el modelo con la adición de capacitores u otras resistencias.

Luego, para modelar el capacitor se partió del modelo más simple posible con la resistencia en serie ESR, obtenida mediante

$$D = \frac{ESR}{X_C} = \frac{ESR}{\frac{1}{\omega C}} = ESR \cdot 2\pi f C \quad \Rightarrow \quad ESR = \frac{D}{2\pi f C}$$

6. Pasabajos

A partir de la alimentación del circuito con una señal cuadrada de frecuencia 28,2 kHz ($\frac{f_0}{10}$), se obtuvo la siguiente salida en el capacitor:



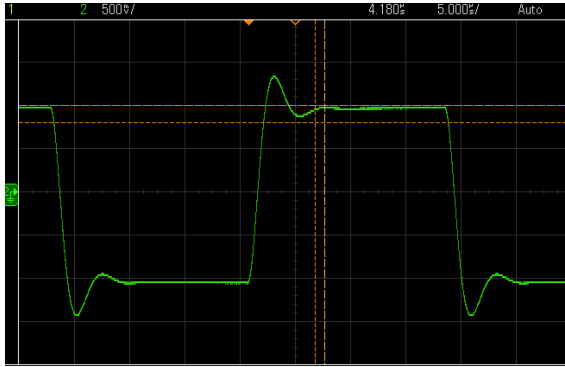
Figura 7: Verde: Salida de filtro pasabajos (V_C) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada (V_{in}) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10 μs /div; Escala en tensión: 500 mV/div.

6.1 Respuesta al Escalón

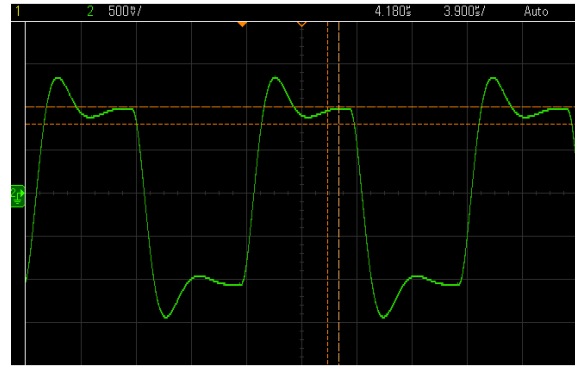
En base a la medición realizada en la figura 7, se obtuvo la siguiente respuesta al escalón: frecuencia de oscilación del transitorio: 238 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %: $\approx 6,8 \mu s$; sobrepico de 1.38 V. Luego, los valores teóricos con los que contrastar los obtenidos experimentalmente son: frecuencia de oscilación del transitorio: 244,5 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %: $\approx PREGUNTARBIEN \mu s$; sobrepico de 1.31 V. Llegamos a una diferencia de frecuencias de oscilación del transitorio del 2.6 %. La diferencia se puede deber a la tolerancia del capacitor, ya que es el componente de mayor tolerancia (20 %).

6.2 Salida con Barrido de Frecuencias

Variando la frecuencia de la señal de entrada, se obtuvieron las siguientes salidas:



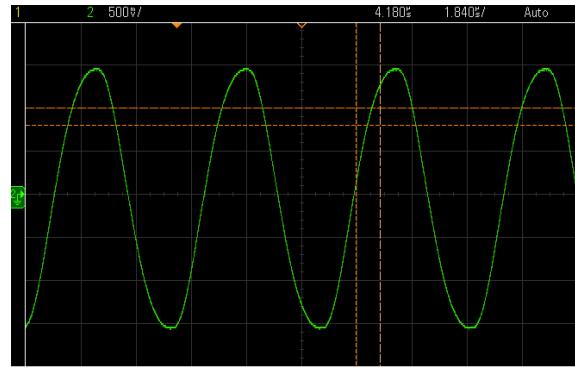
(a) Frecuencia: 28,2 kHz



(b) Frecuencia: 65 kHz



(c) Frecuencia: 130 kHz



(d) Frecuencia: 200 kHz

Figura 8: Comparación de la respuesta temporal del filtro para distintas frecuencias de entrada. Se observa la atenuación progresiva de la amplitud a medida que aumenta la frecuencia (comportamiento pasabajos). Escala en tiempo: $5\mu\text{s}$ (a), $3,9\mu\text{s}$ (b), $1,84\mu\text{s}$ (c) y (d); Escala en tensión: 500 mV/div .

Vemos que a medida que aumenta la frecuencia de la señal de entrada, la amplitud de la salida disminuye, lo cual es consistente con el comportamiento esperado de un filtro pasabajos. Viendo la situación del punto de vista gráfico, se observa que a medida que aumenta la frecuencia, el tiempo de establecimiento disminuye, hasta tener una salida totalmente oscilante.

6.3 Diagrama de Bode Teórico-Práctico



Figura 9: Verde: Salida de filtro pasabajos (V_C) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada (V_{in}) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10 μs /div; Escala en tensión: 500 mV/div.

7. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas

Es importante mencionar antes de iniciar el análisis que puesto a que los tres filtros tienen los mismo componentes y viendo las ecuaciones deducidas en el anexo (de las cuales se hablará más adelante), todos los circuitos poseen la misma frecuencia de corte. Primero analizaremos la respuesta de cada

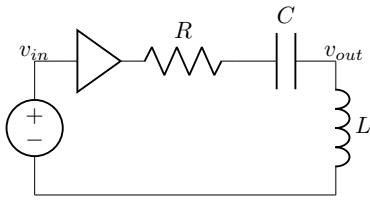


Figura 10: Pasaaltos

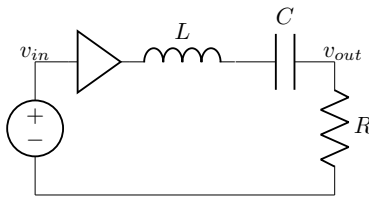


Figura 11: Pasabandas

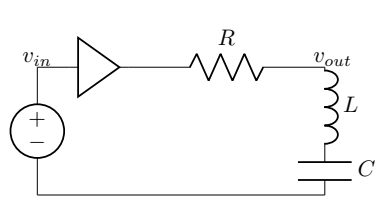


Figura 12: Notch

filtro en función del tiempo.

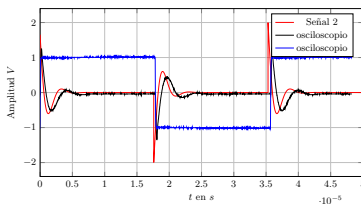


Figura 13: Pasaaltos

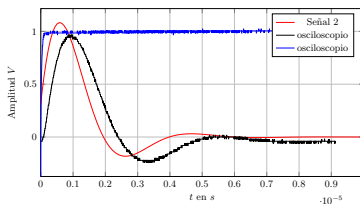


Figura 14: Pasabandas

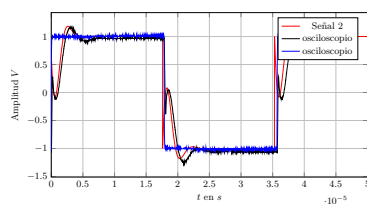


Figura 15: Notch

Al observar la gráfica de todas las señales, se puede observar que hay una gran correlación en la gráfica obtenida mediante el osciloscopio y la simulada en el ltspice. Una de las principales diferencias que se pueden observar en las tres señales es el desfase en el tiempo. La explicación de esto se debe a la existencia de un buffer a la entrada del circuito el cual añade un efecto de slew-rate. Esto es que el buffer limita la máxima pendiente de subida que la señal puede tener, limitando la velocidad de carga del circuito. Esto termina desenbocando en un desfase en el tiempo del circuito que se puede observar en las tres graficas 13, 14 y 15

8. Anexo

8.1 Deducciones matemáticas

En la deducción de los filtros, se ignora el opamp. Esto se realiza ya que la idea del opamp es aislar el circuito de la resistencia interna del generador para tratar de conseguir el circuito que se deduce aproximación.

a) Filtro pasabandas

Partiendo de la figura 11, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

$$H(s) = \frac{sRC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

b) Filtro pasaaltos

Partiendo de la figura 10, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

$$H(s) = \frac{s^2LC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

c) **Filtro notch**

Partiendo de la figura 12, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$

$$H(s) = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

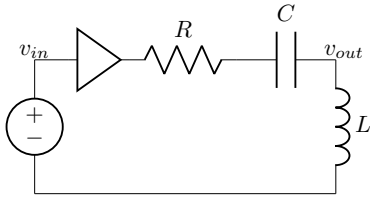


Figura 16: pasaaltos

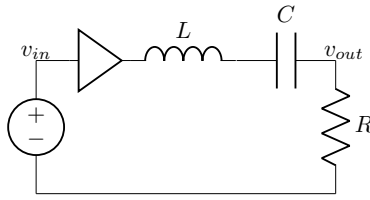


Figura 17: pasabandas

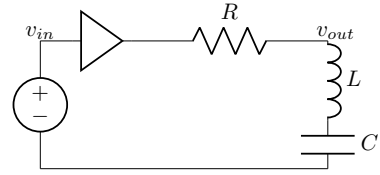


Figura 18: Notch